

核医学成像 复习纲要与考点例题

根据源 PDF 逐页整理

生成日期: 2026-06-11

目录

1 整体定位	2
2 按主题复习纲要	2
2.1 核医学基础与放射性衰变 (p.3-5)	2
2.2 同位素示踪与核医学流程 (p.6-11)	2
2.3 相机 (p.11-16)	2
2.4 SPECT (p.16-20)	3
2.5 PET (p.21-26)	3
2.6 多模态、小动物、示踪剂与 TOF-PET (p.26-32)	3
3 公式速查	4
4 可能考察方向	4
5 例题	4
6 逐页内容索引 (从源 PDF 抽取, 供回查)	5

使用说明

本文按本地 `summarize-slides` 要求整理：中文为主，关键英文术语括注，正文用于考前理解，末尾逐页内容索引用于最大限度保留原 PDF 内容和回查页码。页码均指源 PDF 页码。

1 整体定位

核医学成像是典型功能/分子成像：把放射性示踪剂引入体内，在体外探测其衰变射线，重建或显示示踪剂在体内的时空分布。本讲重点为核医学基础、相机、SPECT、PET 及多模态和 TOF-PET (p.3–33)。

2 按主题复习纲要

2.1 核医学基础与放射性衰变 (p.3–5)

- 核医学利用放射性物质进行诊断和治疗；放射性是某些原子核自发释放电离辐射的特性。
- 衰变类型包括 α 衰变、 β^- 衰变、 β^+ 衰变和 γ 衰变；核医学常用 射线能量约 140–511 keV。
- 核素、同位素、放射性核素/同位素、同质异能素是基本概念； $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 是常见同质异能素。
- 活度 (activity) 是单位时间内衰变原子数，单位 Ci 或 Bq， $1\text{Ci} = 3.7 \times 10^{10}\text{Bq}$ ， $1\text{Bq} = 1 \text{ 次/s}$ 。
- 衰变遵循指数规律： $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ ， $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$ 。
- 半衰期 $T_{1/2} = \ln 2 / \lambda \approx 0.693 / \lambda$ ；示踪剂半衰期需兼顾成像时间、制备运输和患者剂量。
- 辐射剂量包括吸收剂量、剂量率、当量剂量、有效剂量。

2.2 同位素示踪与核医学流程 (p.6–11)

- 同位素示踪技术把可体外检测的放射性核素标记到与器官或分子过程相关的结构上，引入体内后探测其动态分布。
- 成像流程：示踪剂制备、引入体内、体外检测 射线、数据处理/重建。
- 核医学检测的是示踪分子分布信息，优势是灵敏度高、对比度好、体现生理过程。
- 常用示踪剂包括直接 发射核素 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 、 ^{123}I 、 ^{67}Ga ，以及正电子核素 ^{18}F 、 ^{15}O 、 ^{11}C 、 ^{13}N 等。
- 示踪剂制备方法：加速器法、核素发生器法、核反应堆法。
- 分子影像显示组织、细胞、亚细胞水平分子变化；PET 属于分子影像。

2.3 相机 (p.11–16)

- 相机是核医学基础设备，输出动态二维平片，擅长快速动态显像。
- 主要部件：准直器、闪烁晶体、光电倍增管、位置计算电路、脉冲高度分析器、显示记录系统。
- 准直器用铅等高密度金属筛选方向，吸收其他方向射线；形式包括平行孔、聚焦型、发散型。

- NaI 闪烁晶体常用于 相机，优点是对 140 keV 射线俘获率高、发光效率高、透光性好；晶体越厚灵敏度越高但空间分辨率越低。
- 光电倍增管把光信号转为电脉冲，阵列输出强度用于计算闪烁位置。
- 脉冲高度分析器按能量筛选事件，可减少散射射线影响。
- 相机质量指标包括空间分辨率、本征分辨率、计数死时间、系统线性、均匀性、灵敏度。

2.4 SPECT (p.16–20)

- SPECT (single-photon emission computed tomography) 是单光子发射计算机断层成像，由 相机绕人体旋转采集多角度投影并重建断层。
- 与 X-CT 相比，E-CT 射线源在体内，体现放射性药物传输和分布，主要是功能成像；人体对 射线的衰减会影响定量，需衰减校正。
- 重建方法包括滤波反投影和迭代法；迭代法可包括 ML-EM 和 OSEM，质量较好但耗时。
- SPECT 相对 相机诊断率提升，但灵敏度低，空间分辨率通常毫米级，量化较难。

2.5 PET (p.21–26)

- PET (positron emission tomography) 使用正电子核素标记示踪剂，正电子湮灭产生两个 511 keV 反向 光子。
- 常用核素 ^{11}C 、 ^{13}N 、 ^{15}O 、 ^{18}F ；FDG (^{18}F -fluorodeoxyglucose) 参与葡萄糖代谢，是肿瘤常用示踪剂。
- PET 采用多环探测器阵列，利用符合事件 (coincidence event) 实现电子准直，不需要传统铅准直器，因此灵敏度和分辨率优于 SPECT。
- 噪声事件包括随机符合和散射符合；可通过时间窗、能窗及校正方法限制。
- 2D PET 用栅隔限制错环符合，分辨率较高但灵敏度低；3D PET 撤去栅隔，灵敏度高但随机/散射符合增加。
- PET 校正包括随机符合校正、死时间校正、散射校正、衰变校正、衰减校正和定量校准。
- SUV (standard uptake value) 用于肿瘤良恶性及恶性程度判断，受 ROI 影响。

2.6 多模态、小动物、示踪剂与 TOF-PET (p.26–32)

- 多模态同机融合包括 PET/CT、SPECT/CT、PET/MRI 等。CT 可为 PET 提供衰减校正和解剖定位，MRI 提供软组织和功能优势。
- 小动物成像要求更高分辨率、较小视野和较高灵敏度，常见 Micro CT、Micro PET/CT、Micro PET/MRI、Micro SPECT。
- 示踪剂研发需围绕具体分子过程：FDG 不适合所有肿瘤，如 HCC 假阴性较高，可用 ^{11}C -Acetate 互补；帕金森、阿尔茨海默症可设计多巴胺、淀粉样蛋白或 tau 相关探针。

- 运动伪影可通过配准、门控和算法校正处理。
- TOF-PET 利用两光子到达时间差估计湮灭点在线响应 (LOR) 上的位置, 提高灵敏度、缩短扫描、降低剂量。极高时间分辨率仍不能完全消除重建需求, 且受正电子射程等物理极限影响。

3 公式速查

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \quad A(t) = A_0 e^{-\lambda t}, \quad T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

$$A = \lambda N(t), \quad 1\text{Ci} = 3.7 \times 10^{10}\text{Bq}$$

$$SUV = \frac{\text{病灶放射性浓度(kBq/ml)}}{\text{注射剂量(MBq)/体重(kg)}}$$

4 可能考察方向

- 解释活度、半衰期、比活度和核医学剂量概念。
- 比较 相机、SPECT、PET 的成像原理、示踪剂、衰变类型、分辨率、灵敏度和适用范围。
- 说明准直器、闪烁晶体、光电倍增管、脉冲高度分析器的作用。
- 解释 PET 电子准直、符合事件、随机符合、散射符合、SUV 和衰减校正。
- 分析 PET/CT、PET/MRI 的优势与局限。

5 例题

1. 某核素半衰期为 6 h, 初始活度为 100 MBq, 12 h 后活度是多少? **解:** 经历 2 个半衰期, $A = 100/4 = 25$ MBq。
2. 为什么 PET 灵敏度通常高于 SPECT? **答:** PET 用电子准直检测符合事件, 不需要铅准直器吸收大部分光子; SPECT 依赖机械准直, 灵敏度受准直器强烈限制。
3. 对比 相机、SPECT、PET。 **答题要点:** 相机为二维平片, 直接 核素; SPECT 为单光子旋转断层, 直接 核素; PET 为正电子核素, 检测 511 keV 成对光子, 分辨率和灵敏度较高, 可定量 SUV。

6 逐页内容索引（从源 PDF 抽取，供回查）

p.1 核医学成像 | 核医学成像 | X 线投影成像 CT | 计算机断层成像

p.2 心 | 脏

p.3 核医学成像 | 一. 核医学基础三. 相机 | 1. 放射性同位素 | 衰变与活度 | 2. | 四. SPECT | 3. 射线与人体作用 | 二. 核医学成像系统概述五. PET | 1. 发展历程 | 2. 同位素示踪原理六. 核医学成像相关技术 | 3. 分子影像 | 一、核医学成像基础 | - 核医学利用放射性物质来进行诊断治疗的医学分支 | - 放射性某些原子核自发地释放出电离辐射（射线）的特性 | - 射线——高能电磁波， $>100\text{keV}$ | - 衰变由于其不稳定性，随时间变化，放射性核素的核数将减少 | - 衰变 | - 衰变，核内中子转变为质子，释放电子 | - 衰变 | + 衰变，核内质子转变为中子，释放正电子 | - 衰变

p.4 单个原子核的衰变是随机的不确定的 | 一、核医学成像基础大量原子核的衰变有规律 | - 核素具有特定质子数、质量数及核能态，且平均寿命长得足以被观察到的一类原子 | - 同位素相同质子数，不同中子数的同一种元素的核素互为同位素 | - 放射性核素/同位素不稳定的核素，原子核能自发地放出射线 | - 同质异能素具有相同质子数和质量数，但具有不同能级的原子 | $^{99\text{mTc}}$ | $N N 0 e t$ | 不稳定的核素衰变 | 稳定的核素放射性同位素的核子数在衰变过程中随时间呈指数形式减少 | 或同质异能素 | 一、核医学基础 | - 放射性活度（单位时间内衰变的原子数） | - 单位：Ci & Bq $1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ Bq}$ 1 Bq 为 1 秒核衰变 1 次 | - 正比于核素原子核数量 $dN | A = -\lambda N(t)$ 衰变常数，单位时间单个原子核衰变的概率 | $dt | \tau =$ 平均寿命，一个核素能维持的平均时间 | λ | - 放射性活度在衰变过程中随时间呈指数形式减少 $dN | - | dt | = \lambda N | N | dN = -\lambda N dt \ln N(t) - \ln N_0 = -\lambda t N(t) = N_0 e^{-\lambda t} | A t = \lambda N t = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t} | A t = A_0 e^{-\lambda t}$

p.5 一、核医学基础 | - 放射性核素半衰期 | $1 \ln 2 0.693 | N(T_{1/2}) = N_0 e^{-\lambda T_{1/2}} = A t = A_0 e^{-0.693 t / T_{1/2}} | 2 \lambda \lambda$ | 半衰期，放射性原子核衰变至初始值一半所用的时间思考：核医学成像的核素的半衰期有何限制？ | - 放射性比活度： | - 单位质量放射性物质的放射性活度 MBq/mg | - 放射性药物质量评估的重要指标 | - 理论比活度： | - 药物理论上能达到的最大比活度 | 一、核医学基础 | 确定性效应—剂量达阈值 | - 射线与人体的相互作用 | 随机效应 | - 核医学中主要 射线能量范围为 $140\text{--}511 \text{ keV}$ | - 能量高易于穿透人体 | - 射线能被人体吸收，形成衰减 | - 照射人体引起生物效应及损伤辐射剂量（radiation dose） | 吸收剂量（absorbed dose），单位质量的物质吸收的射线能量， Gy （戈瑞）， $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$ | 剂量吸收率（absorbed dose rate），单位时间内的吸收剂量， Gy/s | 当量剂量（equivalent dose），加权修正后的吸收剂量， Sv （西弗）， $1 \text{ Sv} = 1 \text{ J/kg}$ | 有效剂量（effective dose），各组织器官接受的当量剂量与相应组织权重因子的乘积和， Sv

p.6 二、核医学成像系统概述 | 贝克勒尔 | - 发展历程 | 1896 Becquerel 发现铀的放射性 | 1930 Lawrence 回旋加速器 | 1934 G.Hevesy 同位素示踪原理 | 1938 G.Seaborg 人工合成碘 ^{131}I 劳伦斯 | 1942 Hertz 用碘 ^{131}I 治疗甲亢 | 1951 第一台闪烁扫描机 | 1957 伽马照相机研制成功 | 1970s SPECT、PET 研制成功 | 1990s 联合成像基础核医学之父 | 二、核医学成像系统概述衰变，发出 射线 | - 同位素示踪技术 | 放射性示踪剂 | - 通过物理、化学等方法将某种在体外方便检测的物质标记到 | 与被研究组织或器官有关联的特定分子结构上，再将此特定 | 分子引入生物体，一定时间后通过在体外对标记物进行检测， | 获得标记物质在生物体内分布的动态规律。 | 接收 射线，检测活度 | 放射性（核素）示踪剂 | 同位素标记 | 具有放射性 | 化学性质相同

p.7 二、核医学成像系统概述 | - 基于同位素示踪技术进行核医学成像的流程 | 放射性示踪剂引体外检测数据处理 | 踪剂制备入体内 射线（重建） | 成像系统检测的是：示踪分子在体内的分布信息 | - 优势： | - 灵敏度高 | 示踪剂是关键，要注意： | - 准确性比较高 | - 对比度好生物体不能区分放射性示踪剂 | - 体现生理过程衰变类型、半衰期、射线能量 | 二、核医学成像系统概述 | - 同位素示踪技术——常用示踪剂 | 直接产生 射线的间接产生射线的 | 根据人体代谢特点选择示踪剂 | - $^{99\text{mTc}}$ 锝 - $^{18\text{F}}$ - $^{133\text{Xe}}$ 是气体，用于肺泡成像 | - $^{123\text{I}}$ 碘 - $^{150\text{O}}$ | -

99mTC 标记血红细胞, 并使血红细胞受 ^{67}Ga 镓 - ^{11}C | ^{13}N | 损后, 可用于脾脏显影 | - | - ^{131}I 易被甲状腺摄取 | 半衰期通常是几个小时到几天半衰期最长的约 2 小时

p.8 二、核医学成像系统概述 | - 放射性示踪剂的制备 | - 加速器法加速带电粒子 | 轰击靶原子 | 产生核素 | 药物合成模块 | - 核素生产器法 | 从长半衰期的核素中分离短半衰期的核素的装置 | - 核反应堆法 | 二、核医学成像系统概述 | - 体外检测 射线 射线有何性质? | 使气体电离 | - 盖革计数器激发荧光物质 | 是根据射线能使气体电离的性能制成的, 可测多种粒子射线 | - 闪烁晶体 | 闪烁晶体的选用与 射线能量有关, 与光电倍增管配合使用 | 在 射线作用下能产生短暂荧光的物质 | 什么是好的闪烁晶体? | 射线俘获率高 | 发光效率高, 持续时间短 | 材料光学特性好, 能透视, 折射小 17

p.9 (a) List mode | 二、核医学成像系统概述 (b) Static frame mode | (c) Dynamic frame mode | - 成像方案 (d) Multiple-gated | (e) Whole body | 可利用动态成像区分不同组织 18 | 二、核医学成像系统概述 | • 闪烁扫描仪

p.10 二、核医学成像系统概述 | • 照相机 | • SPECT (Single-Photon Emission Computed tomography) | • PET (Positron Emission Computed Tomography) | 二、核医学成像系统概述 | - 功能成像 | 核医学成像是功能成像 | 放射性示踪剂的分布是由人体的生理和生化功能决定的

p.11 二、核医学成像系统概述 | - 分子影像技术 | 运用影像学手段显示组织水平、细胞和亚细胞水平的特定分子, 反映 | 活体状态下分子水平变化, 对其生物学行为在影像方面进行定性和定量研究的 | 科学。 | - 成像靶点 | - 成像探针 | - PET 属于分子影像 | - 显示分子水平信息高分辨率 | 图像显示记录系统 | 三、 照相机 | 脉冲高度分析 | - 核医学最基础的成像设备 | 闪烁晶体位置计算电路 | - 相机擅长快速的动态显像电子读出系统 | 准直器 | - 输出动态的二维平片 | 光电倍增管 | 闪烁晶体 | 准直器 | 探测系统

p.12 三、 照相机平行孔、聚焦型、发散型 | - 准直器可筛选方向, 吸收其余方向的射线 | 采用高密度金属, 铅 | 影响视野 | 辐射源各向同性 | 闪烁计数器无法辨别方向 | 如何判断射线来源? | 焦距与受试者与准直器的距离共同影响成像大小 | 三、 照相机 | - 闪烁晶体 | 相机普遍采用 NaI 闪烁晶体 | - NaI 密度大, 对适宜能量 射线俘获效率高, 1.25cm 的 NaI 可吸收 80% 的 140keV 入射光子 | - NaI 发光效率高, 每 1keV 辐射能量, 平均产生 40 个荧光光子 | - 光子亮度与入射光子能量成正比 | - 透光性好 | - 相机的闪烁晶体一般厚度 6.3-12.7mm, 越厚俘获光子越多, 越薄空间分辨率越高

p.13 三、 照相机 | - 光电倍增管 | 对紫外、可见光、近红外光极其敏感的特殊真空管 | 光 $\rightarrow$ 电脉冲信号 | 是否一个光电倍增管 | 对应一个像元呢? | 相机中阵列状排布 | 光电倍增管输出脉冲强度 撞击光电阴极的光子数 | 闪烁晶体发出的光子数 入射 光子能量 26 | 三、 照相机 | - 光电倍增管 | $|R_+ + R_-|$ | $|R_+ - R_-|$ | $|R_+ + R_-|$ | $|R_+ - R_-|$ | $|x|$ | 不同强度的光线照射到许多光电倍增管上, $|x|$ | 根据各光电倍增管输出大小的不同来计算 $y = |x|$ | 发生闪烁的位置 $|x|$ | $|y|$ | $|z|$ |

p.14 思考题 | - ? 为什么不采用 DR 及 CT 的方案用光 | 电二极管阵列呢? | 三、 照相机 | - 脉冲高度分析器筛选脉冲信号, 记录光子数 | 脉未散射 | 冲 | 强 | 度 | 散射后 | 如何防止散射后的射线进入探测器 | 某种核素衰变释放的射线能量是确定的 | 脉冲幅度正比与射线能量

p.15 三、 照相机 | - 成像质量分析——空间分辨率 | r | - 准直器分辨率 | 取决于准直器的孔径、厚度以及探测器与人体的距离 | d | $\text{FWHM} = R_c = (1 + \frac{d}{R_c}) |l|$ | - 本征分辨率 | 由于闪烁晶体、光电倍增管、脉冲高度分析器引起的模糊 | 三、 照相机 | - 成像质量分析 | - 计数死时间 | 处理一个闪烁事件所占用仪器的工作时间 | 能区分先后 2 个导致闪烁的光子的最短时间 | - 系统的线性 | 射线入射到晶体产生荧光的位置相对于图像中对应像点的空间位置产生畸变的程度 | - 均匀性 | 闪烁晶体的几何不均匀性可能导致视野边缘的光子与视野中心的光子通过光电倍增管的响应不同

p.16 三、照相机 | - 成像质量分析——灵敏度 | - 单位放射性 (1muCi) 所能探测到, 并用于成像的光子数 | - 接收光子并用于成像的能力 = 每秒计数/微居里 (cps/muCi) | - 准直器影响灵敏度准直器薄、孔大, 灵敏度高; 孔间壁越厚, 灵敏度越低 | - 闪烁晶体厚度影响灵敏度闪烁晶体厚度越大, 灵敏度越高 | - 脉冲分析窗口设置影响灵敏度脉冲高度分析窗口设置不当也会降低灵敏度 | 四、SPECT | - Single-photon-emission-computed-tomography | - 单光子发射计算机断层成像 | - 1976 年 Keyes 发明了第一台 SPECT 系统 | - 1983 年商业化 SPECT 问世 | - 可用于早期诊断恶性肿瘤骨转移, 异位甲状腺的诊断和定位, | 心肌缺血的诊断, 缺血性脑血管意外的诊断。

p.17 四、SPECT | 无创心肌灌注显像 (myocardial perfusion imaging,MPI) 骨扫描 | 99mTc-MDP | 99mTc MIBI | 四、SPECT | - 照相机 + 计算机断层成像系统 | 多使用 64*64 或 128*128 的投影采样矩阵, | - 改用方形探头其中每一行是采集一个层面的投影 | - 将一个、两个或三个 照相机探头绕 | 人体轴连续或分度旋转一周, 将探头 | 从多角度上得到的二维投影数据重建 | 后即可得到横断面的图像。

p.18 X-CT E-CT | (Emission Computed Tomography) | 利用 X 射线进行计算机断层图让人体接受某种参与体内生理生 | 像重建从而得到 3 维断层人体化过程的放射性药物, 药物在体 | 结构信息内动态分布, 在体外检测药物衰 | 变发出的 射线, 得到药物定位 | 信息 | 利用 X 射线穿过人体不同组织利用同位素示踪原理, 体现放射 | 衰减不同的特性性药物在体内传输、分布特性 | 射线源在体外射线源在体内 | 结构成像功能成像 | X-CT E-CT | (Emission Computed Tomography) | 人体组织对 射线存在衰减, 影 | 衰减是成像之本响精度, 应进行衰减校正 | 5cm 厚的软组织可衰减 99mTc 所释放的射线的 50%

p.19 X-CT E-CT | (Emission Computed Tomography) | 人体组织对 射线存在衰减, 影 | 衰减是成像之本响精度, 应进行衰减校正 | 5cm 厚的软组织可衰减 99mTc 所释放的射线的 50% | 衰减校正的关键: | (1) 获得人体衰减系数分布 | 均匀校正法 | 透射源校正法 | (2) 衰减校正的算法 | 四、SPECT | 重建断层 (重建过程中进行衰减校正) | - 滤波反投影法 | - 将某方向采集时的计数作为投影, 对投影进行频域滤波, 滤波后空间域数据反投影到 | 路径上的每个像素上 | - 迭代法 | - 假设一个最初断层计数分布, 将基于假设图像的投影与实际投影进行比较并根据适当 | 规则进行断层计数分布的修正。| - 质量高于滤波反投影法, 时间长 | - 最大似然最大期望值算法 (MEML), 有序子集最大期望值 (OSEM)

p.20 四、SPECT | 衰减校正 | - 滤波反投影法得到的图像乘衰减因子 | - 校正发射投影数据的加权滤波反投影 | - 迭代法中模拟带有衰减的射线传播过程, | 在迭代中完成校正 | 四、SPECT——成像质量 | - 与 相机比较 | - 诊断率明显提升 | - 灵敏度很低 | - 横向空间分辨率大于 10mm ->4-8mm | - 纵向分辨率 (断层厚) 约 12-24mm ->8mm | - 衰减校正比较难 | SPECT 是定性或半定量诊断逐渐量化

p.21 五、PET | - 正电子发射计算机断层成像 | 4-6mm, micro 2-4mm | 示踪剂均为正电子核素标记的化合物 | 五、PET 常用短半衰期核素 11C、13N、15O、18F | 示踪剂能参加体内化学反应和新陈代谢 | - 成像基本原理 | 氟代脱氧葡萄糖 FDG | - 利用 + 衰变示踪剂进行成像 [18F]2-fluoro-2-deoxy-D-glucose | - 检测成对的 光子实现示踪剂定位 | 511keV | e+ | e- | 511keV

p.22 五、PET 多环探测器阵列 | - 探测器 | - 利用环状探测器检测成对的 射线 | 符合事件 coincidence event 闪烁晶体 | 光电倍增管 | - 选用闪烁晶体 BGO | 1.25cm 的 NaI 可吸收 80% 的 140keV 入射光子 | 1.25cm 的 NaI 对 511keV 入射光子的俘获率只有 10% 探测器要接收各个方向的 射线 | ——无法使用传统准直器 | 五、PET | - 电子准直技术利用两个相对探测器的符合来确定闪烁事件位置和时间 | 脉冲高度限制 | 较小的时间窗 6-13 ns 47

p.23 五、PET | - 电子准直技术 | - 电子准直是 PET 的一大特点, 它省去了环内沉重的铅制准直器, 不再因 | 使用准直器而损失大部分探测效率, 极大地提高了探测灵敏度。| - 避免了准直器对分辨率和均匀性不利的影响。| - 使用铅准直器的 SPECT 系统分辨率为 4 - 8mm, 而电子准直的 PET | 系统分辨率为 3 - 4mm. | - PET 利用电子准直技术检测符合事件 | 随机符合和散射符合是 PET 成像的噪声来源 | 五、PET | - 符合事件 | 电子准直通

过时间符合窗和能窗同 | 单随散 | 可以限制一部分随机事件和散射个时 | 事机射 | 事事事 | 事件, 但无法杜绝件件 | 件件

p.24 五、PET | - 采集方式 | - 2D 采集 | 探头环与环之间放置栅隔 (septa) 或环状准直器 | 栅隔由铅或钨等重金属屏蔽材料制成, 防止错环符合事件发生 | 栅格使轴向较小范围内的光子对可探测, 分辨率高 | - 3D 采集 | 收进环间栅隔, 系统会记录探测器之间任何组合的符合事件 | 在 3D 空间内采用电子准直技术 | 3D 形成的符合线数比 2D 方式多出 8-12 倍, 灵敏度高 | 随机符合及散射符合计数率高, 信噪比低 | 采集时间短, 重建算法有改进 | 五、PET | - 校正 | - 随机符合校正随机符合的空间分布是均匀的, 可根据统计规律, 采用背景减除法去除随机符合 | - 死时间校正建立活度递增模型, 估计无死时间计数丢失的理想曲线, 进而实现死时间校正 | - 散射校正目前没有精确的散射校正方法, 主要通过能窗控制 | 放射性核素不断衰变, 探测到的计数不断降低, 按照衰变活度公式校正 $A_0 e^{-\lambda t}$ | - 衰变校正 | 动态成像需衰变校正, 静态成像定量分析也要衰变校正 | 肿瘤检测中用 SUV (standard uptake value, 标准摄取值) 进行肿瘤的良恶性诊断时, | 图像各像素的放射性浓度被校正到药物注射时刻

p.25 五、PET | - 校正 | 均匀校正法——不精确, 但简单 | - 衰减校正透射扫描校正法——精确, 但要增加透射扫描 | 未校正 | 无有 | 衰衰 | 减减 | 校校已校正 | 正正 | 五、PET | - 定量校准 | 指定活度药物 | (井型计数器测) | - 井型计数器校准 | 示踪剂 + 水 PET 显像 | 测比活度像素

p.26 五、PET | - 图像像素值的定量描述 | - 像素计数——无单位的相对数, 是定量的基础 | - 放射性浓度——经过定标及校正后物理量 (Bq/ml) | - 标准摄取值 SUV | 病灶的放射性浓度 (B/l) | $SUV = \frac{\text{注射剂量 (MB)}}{\text{体重 (kg)}}$ | 受 ROI 影响 | 临床通常取 SUV 值的大小来鉴别恶性肿瘤与良性病变, 以及肿瘤恶性程度 | 六、核医学成像相关技术及展望 | - 多模态成像 (同机融合) 头部是否有病变? | - PET/CT | - SPECT/CT | - PET/MRI | - SPECT/MRI | 隐匿 | 性上 | 胃癌

p.27 六、核医学成像相关技术及展望 | - 多模态成像 (同机融合) | - PET/CT | - SPECT/CT | - PET/MRI | - SPECT/MRI | T 的主体 | PET/CT | PET——PET/CT 的主体 | SPECT/PET | 衰减校正 | 同机 | 图像融合 | CT | CT 的作用: | 为 PET 提供衰减校正, 为 PET 提供解剖位置信息 57

p.28 PET/CT 有局限性: 软组织分辨率差、高剂量 X 射线辐射等 | PET/MRI | 分子成像结构成像 | 功能成像适于软组织 | PET/MRI 的应用热点主要集中在: | 肿瘤学、心脏病学及脑神经科学中 | 六、核医学成像相关技术及展望只是缩小版吗? | - 小动物成像技术小动物体积小、组织对比度低、脏器间距离紧凑 | 分辨率更好 | - Micro CT 视野小 | - Micro PET/CT 灵敏度高 | 闪烁晶体选择 | - Micro PET/MRI 加入了光导纤维 | PET3D 采集模式 | 采用容积 CT | - Micro SPECT 整机结构设计 | 晶体阵列 | Micro PET/CT 临床 PET/CT | 分辨率 (mm) 1-2 3-4 | 光导纤维 | 灵敏度 900cps/ μ Ci/cc 800-1200cps/ μ Ci/cc | 轴向视野 (cm) 8-15 20-35 | 位置灵敏光电倍增管

p.29 六、核医学成像相关技术及展望 | - 放射性示踪药物的研发与利用 | FDG 很少用于肝部肿瘤诊断, 为什么? | - It is well known that ^{18}F -FDG PET has a high average false-negative rate of 40%–50% in the detection of hepatocellular carcinoma (HCC). | - ^{11}C -Acetate has a high sensitivity and specificity as a radiotracer complementary | to ^{18}F -FDG in PET imaging of HCC and evaluation of other liver masses. | 放射性示踪药物的研发与利用 | - 帕金森——黑质多巴胺能神经元受损 | - FDG——葡萄糖代谢 ^{18}F -FDG | - 靶向多巴胺能神经元 | - 突触核蛋白 | 抖动拌僵直 11 个月后症状加剧 | ^{18}F -FT-DTBZ

p.30 放射性示踪药物的研发与利用 | - 阿尔兹海默症——淀粉样斑块和 tau 蛋白缠结 | - FDG——葡萄糖代谢 | - 淀粉样蛋白 | - tau 蛋白 | ^{18}F -APN- 62 | 六、核医学成像相关技术及展望 | - 基于核医学影像的精准医疗 | - PET/CT 是肿瘤诊断及制定放疗计划的重要依据。| - 然而 PET 扫描时间很长, 患者的呼吸会导致胸腹部 PET 图像出现运动伪影, | 引起对肿瘤目标体积过高估计, 导致放疗时伤及无辜。| - 同时运动伪影也会造成放射性浓度过低估计, 从而严重影响肿瘤诊断的准确 | 率和放疗计划的精确性。

p.31 六、核医学成像相关技术及展望 | - 运动伪影的处理 | - 基于图像配准校正伪影 | - 门控技术 | - 算法校正 | 无门控有门控 64 | 六、核医学成像相关技术及展望 | - Time of flight (TOF-PET) | • 一次探测精确定位 | • 灵敏度高 V.S. line of response (LOR) | • 缩短扫描时间 | • 低剂量 | 2006 年, PHILIPS 公司发布世界上第一台商业化 TOF-PET 65

p.32 六、特殊的核医学成像技术及展望 | - Time of flight (TOF-PET) | 当 TOF 时间分辨率足够小 | 是否就不需要重建算法了? | “10ps TOF PET Challenge”| 650ps 575ps 495ps | 2024 年: | TOF 时间分辨率已达 189 ps | 空间分辨率可达 1.3mm | PET 分辨极限 | - 正电子产生的位置 淹没位置 | - 正电子会在人体组织内沿着曲折的路径损耗其动能。| - 存在正电子慢化平均射程 | - 会导致 1 - 2mm 的位置不确定性

p.33 总结 | - 核医学概述（概念、历史）| 同位素示踪技术 | - 成像技术 | 相机、SPECT、PET | - 多模成像 | 思考作业（无需提交）| - 对比 3 种常用的核医学成像模式（相机、SPECT、PET）的成像原理, | 所使用示踪剂, 衰变类型, 成像性能及各自的适用范围